

AURA - Adaptive Unsupervised Robotic Animal

Szymon Nyderek | S.NYDEREK@proton.me | szymonnyderek.pl

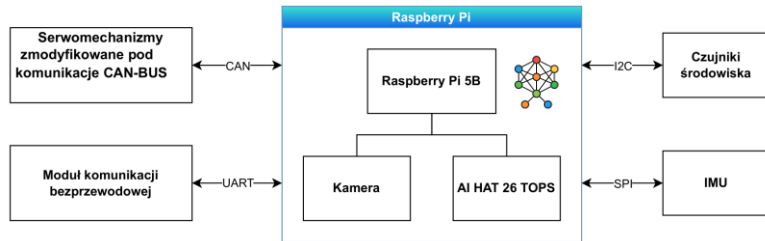
1. Cel / Hipoteza

Hipoteza badawcza:

Czy nawet mały model uczenia maszynowego jest w stanie znacząco zwiększyć możliwości robota kroczącego?

2. Uczenie maszynowe

Algorytm uczenia maszynowego



Zalety:

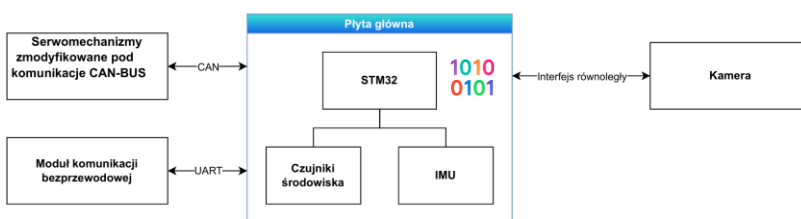
- Szybka implementacja
- Wszechstronne zastosowania
- Praca w wymagającym terenie

Wady:

- Wysoka cena podzespołów
- Zapotrzebowanie dużej mocy obliczeniowej podczas nauki

3. Konwencjonalne sterowanie

Konwencjonalny algorytm

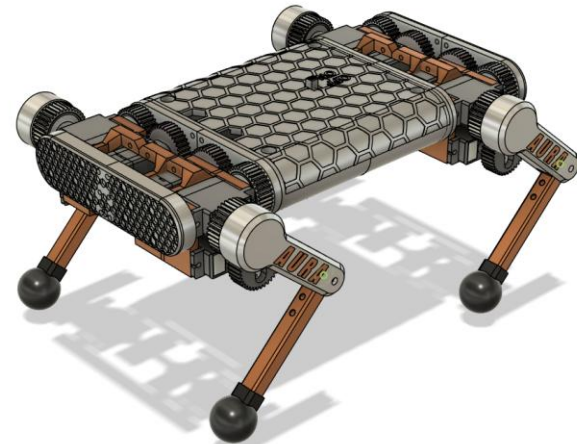


Zalety:

- Mniejsze koszty hardware'u
- Przewidywalność zachowania

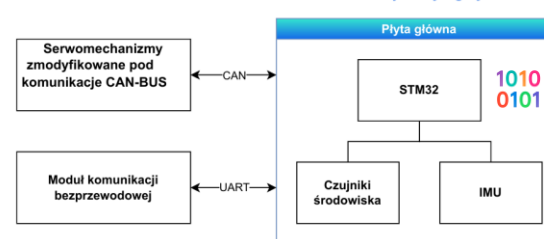
Wady:

- Długi czas implementacji
- Niepraktyczność w szybko zmieniających się warunkach



4. Połączenie obu metod

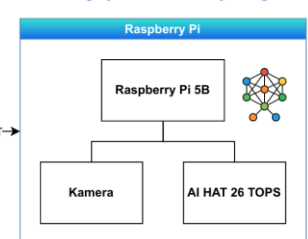
Konwencjonalny algorytm



Zalety:

- Szybka implementacja
- Wszechstronne zastosowania
- Praca w wymagającym terenie
- Stosunkowo niski koszt hardware'u

Algorytm uczenia maszynowego



Wady:

- Zapotrzebowanie dużej mocy obliczeniowej podczas nauki

Oczekiwane rezultaty:

Połączenie obu algorytmów pozwoli na wykorzystanie najlepszych cech każdego z nich. Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć koszt produkcji robota jednocześnie zachowując mnogość zastosowań i umiejętność radzenia sobie robota nawet w trudnym nieprzewidywalnym terenie.